

信号分离装置

摘要：本设计实现的信号分离装置，可以分离由两路周期信号相加产生的混合信号。系统由加法电路和分离电路两部分组成，分离电路由模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、现场可编程逻辑门阵列(FPGA)构成。FPGA 通过 ADC 采集混合信号，对其作快速傅里叶变换(FFT)后通过无限冲击响应滤波器(IIR)分离出与初始信号同源的信号，实现信号分离；当同步捕捉装置采集到分离的同源信号下降沿的过零点时，产生与 A 或者 B 同频同源的同步复位信号，实现信号同步；测量 A'、B'的相位差并与设置相位差比较，通过比例、积分、微分控制(PID)算法实现 A'、B'的相位差与设置值相等，实现信号移相；最终实现了与初始信号相比，分离信号波形无明显失真，在示波器上稳定同频显示，且分离信号相位差可调。

关键词：信号同步；信号分离；信号移相

一、 系统方案

1. 比较与选择

1.1 信号分离方案

方案一：数字方案：

将混合信号通过 ADC 直接采样进 FPGA，作 FFT，可以得到信号的频谱，对频谱做分析和处理，即可得到两个初始信号的频率和波形特征，实现信号的分离。

方案二：模拟方案：

两初始信号不同频，且频率差值在 5kHz 以上，将混合信号 C 通过合适的低通滤波器，分离得到低频信号，再将混合信号和分离得到的低频信号相减，分离得到高频信号。

方案选择：方案一，需要高精度的 ADC，且在数字域对信号作处理对处理器的算力要求较高，但是得出的频率和波形信息较为可靠，且分离输出的两路信号间相位差可调，波形失真度小；若使用高性能的 FPGA 处理器（如 ZYNQ 7007），有足够的算力在数字域对信号进行处理；方案二，分离得出的信号失真度低，且一定是同源信号；但初始信号频率范围较大，需要使用开关电容滤波器来选取不同截止频率的低通滤波器，硬件电路较为复杂，使用情况局限。综合考虑，选择方案一。

1.2 移相方案

方案一：移位寄存器方案：

输出信息通过 M 个串行移位寄存器，经过 M 个时钟周期后，输出信息才会通过 DAC 输出，通过控制两路输出的移位寄存器数量差来控制初相位差。

方案二：DDS 控制方案：

使用直接数字频率合成技术（DDS）输出分离信号，在 DDS 中有一个相位控制字 N，通过设置 N 值控制初相位差。

方案选择：方案一，可直接使用 DAC 输出，也不会占用很多的 FPGA 内部资源，但会导致输出信号相位差误差较大；方案二，需要构建一个 DDS，较为复杂，但是更改相位差的方式简单，且误差小。综合考虑，选择方案二。

2. 方案描述

系统框图如图 1 所示。本系统主控采用 FPGA ZYNQ 7007。信号源产生两路周期的正弦波/三角波 A、B，通过增益为 1 的加法器后得到混合信号 C。FPGA 控制 ADC 对信号 C 进行采样，对采集进来的信号作 FFT，得到其频谱，对频谱进行分析和处理，得到两路初始信号的频率和波形特征。通过得到的频率信息设置 IIR 的中心频率，分离出信号 A、B，

再通过同步信号捕捉装置获取信号 A、B 的同步信息。最后通过 DDS 输出分离后的信号，并控制分离信号的初相位差。

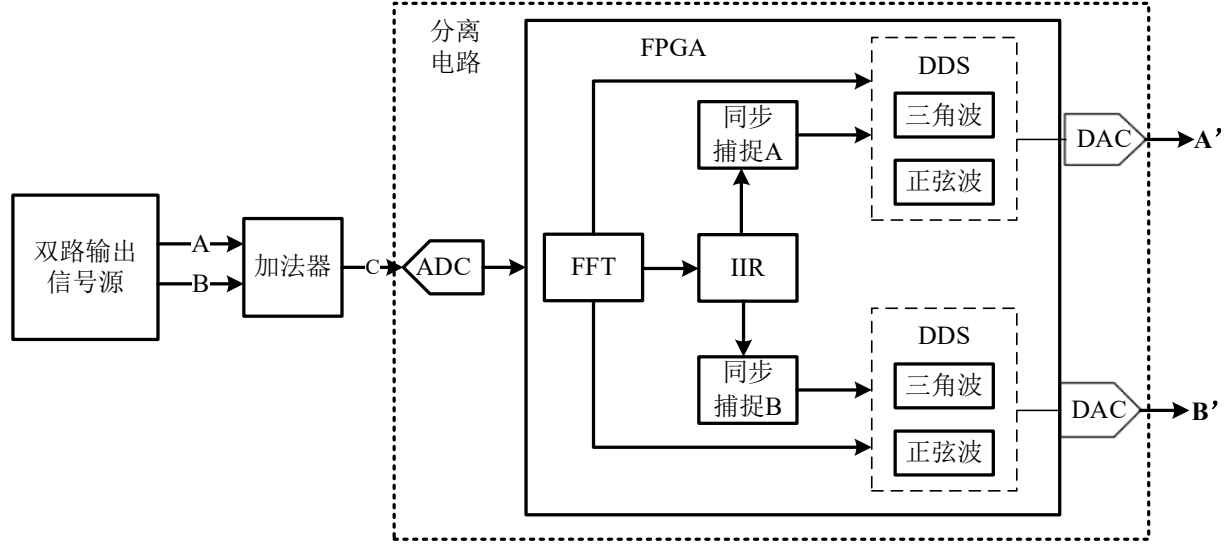


图 1 系统框图

二、理论分析与计算

1. 信号分离的分析与计算

对一个周期信号进行单位冲激采样后再作傅里叶变换可得到：

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0 - l\omega_s) \quad (1)$$

其中 $X_p(j\omega)$ 为采样后信号的傅里叶变换表达式， $X(j\omega)$ 为原信号的傅里叶变换表达式， ω_s 为采样信号的频率， ω_0 为原信号的频率， T 为采样信号的周期， a_k 为原信号傅里叶级数的系数。又有 A、B 为正弦波或方波，正弦波、方波的傅里叶变换表达式分别为：

$$X_{sin}(j\omega) = \frac{\pi}{j} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \{\delta(\omega - \omega_0 - \omega_s l) + \delta(\omega + \omega_0 - \omega_s l)\} \quad (2)$$

$$X_{tri}(j\omega) = \frac{M}{2} \delta(\omega) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4M}{(2n-1)^2\pi} \{\delta(\omega - (2n-1)\omega_0) + \delta(\omega + (2n-1)\omega_0)\} \quad (3)$$

其中 M 为三角波的幅值。

可知混合信号 C 的傅里叶变换应为(2)与(3)的线性组合，在 FPGA 中对采集进来的信号 C 作 FFT 可得到其频谱信息，在得到频谱后，从中选取幅值最大所对应的两个频率值，可得到两路初始信号的频率信息，再检测是否有更高次的谐波出现，若有应为三角波，否

则为正弦波，再利用得到的频率和波形信息通过 DDS 输出所对应的波形，实现信号分离。

2. 移相的分析与计算

DDS 原理图如图 2 所示：

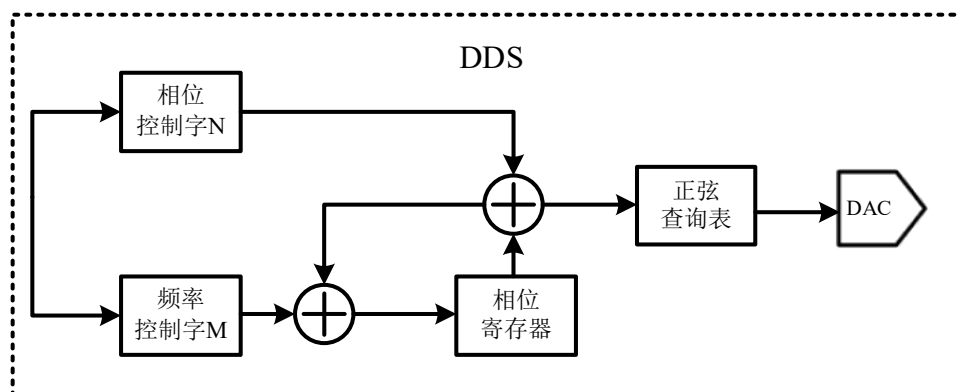


图 2 DDS 原理图

DDS 的核心是相位累加器，其数值会在每个时钟周期更新。相位累加器中的值再与相位控制字的值相加，其输出用作正弦查找表的地址。查找表中的每个地址均对应正弦波的从 0° 到 360° 的一个相位点，查找表包括一个完整正弦波周期的相应数字幅度信息。因此，查找表可将相位累加器的相位信息映射至数字幅度字，进而驱动 DAC 输出一个正弦波，由此可知 DDS 输出的正弦波：

$$\text{初相: } \psi = \frac{N}{2^n} \times 360^\circ \quad (4)$$

因此，在 FPGA 中控制两路 DDS 的相位控制字 N，即可控制分离信号 A'、B' 的初相位差。为了使 A'、B' 的相位差稳定在设置相位，使用 PID 算法，不断改变两路 DDS 的 N 值，对 A'、B' 的相位差进行修正，使其收敛到设置相位，从而实现 A'、B' 的相位差稳定且可调。

三、 电路与程序设计

1. 加法器电路设计

加法器电路如图 3 所示。由叠加原理和运算放大器的虚断、虚断可知：

$$V_{out} = \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{in1} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{in2} \right) \times \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad (5)$$

为满足题目加法器增益为一的要求，令 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 82k$ 。同时选择了高增益、低噪声、单位增益稳定，高压摆率($2.3V/\mu s$)，高带宽(8MHz)，低静态电流的精密运放 OPA2227 作为加法器芯片。本题输入信号频率范围为 20kHz~100kHz，OPA2227 在带宽内能将信号放大 100 倍，100kHz 三角波所需要的压摆率仅为 $0.2V/\mu s$ ，OPA2227 能够精确的实现增益

为 1 的加法器。

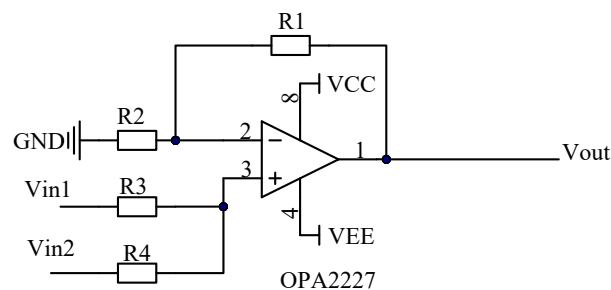
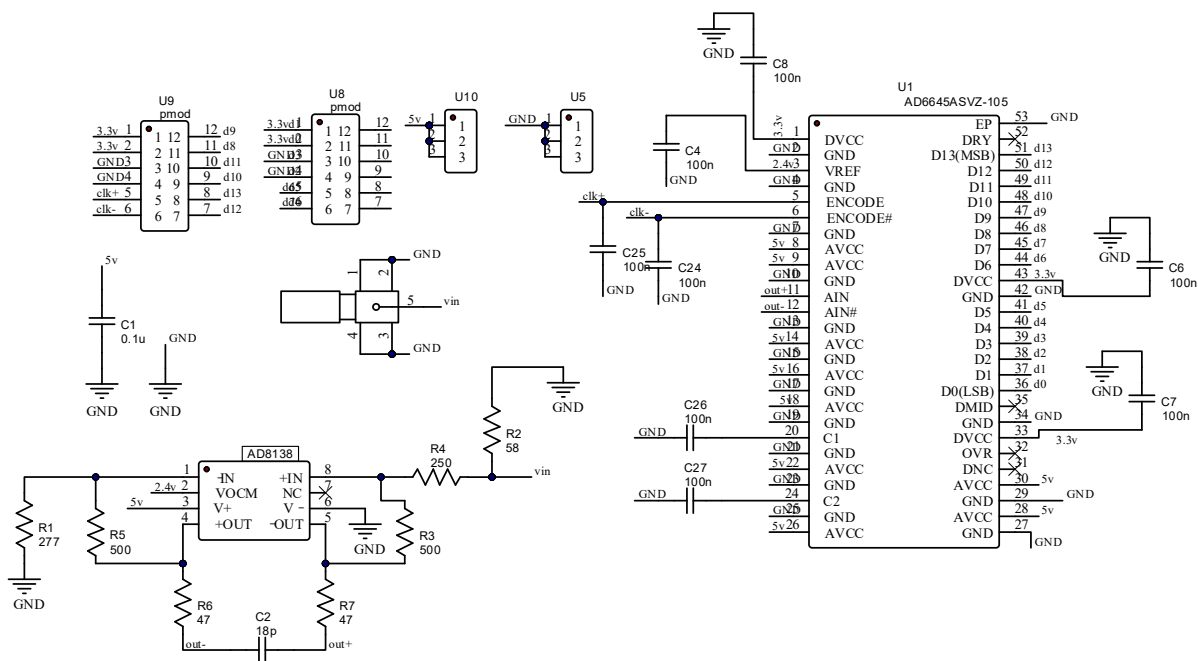


图 3 加法器电路图

2. ADC 电路设计

ADC 电路如图 4 所示。ADC 采用 14 位 105MSPS 的高性能 ADC 芯片 AD6645，其信噪比为 75dB，能够准确地采集信号，减少噪声干扰，使得后续信号的处理更为准确和可靠。



离信号。再对输出的 A'、B'相位差信息进行采集，通过 PID 算法不断修改两路 DDS 的相位控制字，使 A'、B'相位差不断向设置值靠近，实现分离信号相位差的可调。

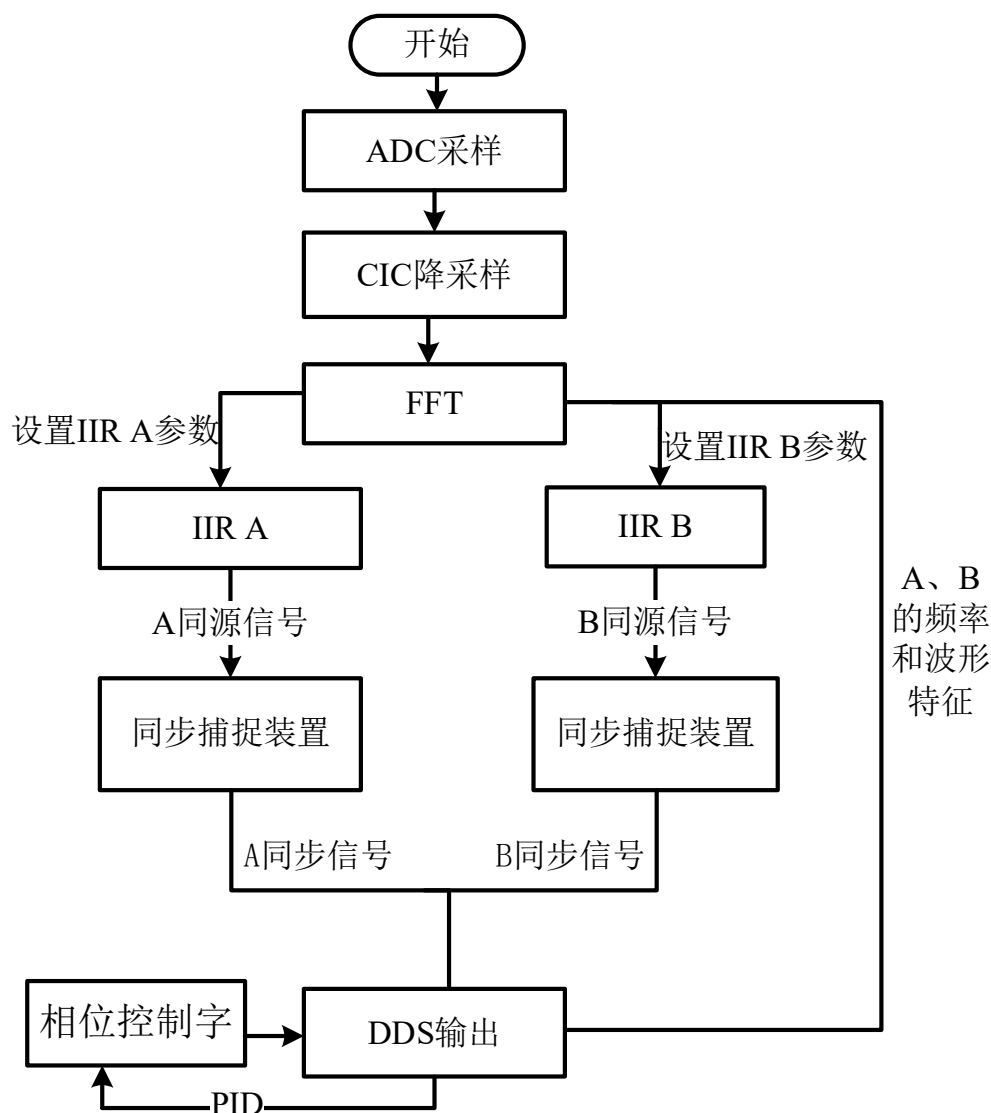


图 5 软件程序设计流程图

四、 测试方案与测试结果

1. 测试环境

示波器:	SIGLENT	SDS2504X Plus 型 500M、2GSa/s 数字示波器;
信号发生器:	RIGOL	DG4162 型 160M、500MSa/s 任意波形发生器;
电 源:	RIGOL	DP832 型稳压源;

2. 测试方案

2.1 加法器增益测试方案

在频率为 20kHz~100kHz 的范围内，信号源产生峰峰值为 1V 的 A、B 两路三角波/正弦波信号，接入加法器输入端，测试输出端口的峰峰值；同时设置一路接地一路输出的测试组，用示波器检测输出信号的频率与峰峰值。

2.2 正弦波分离测试方案

在频率为 20kHz~100kHz 的范围内，信号源产生峰峰值为 1V 的 A、B 两路正弦信号，满足 $f_A < f_B$ ，且 f_A 、 f_B 为 10kHz 的整数倍，设置信号 A 为示波器触发源，观测信号 A'波形是否与信号 A 同频率、不失真、稳定显示不漂移，峰峰值是否不小于 1V。

2.3 正弦波、三角波分离测试方案

在频率为 20kHz~100kHz 的范围内，信号源产生峰峰值为 1V 的 A、B 两路三角波/正弦波信号（不同时为正弦波），满足 $f_A < f_B$ ，且 f_A 、 f_B 为 5kHz 的整数倍，设置信号 A 为示波器触发源，观测信号 A'波形是否与信号 A 同频率、不失真、稳定显示不漂移，峰峰值是否不小于 1V。

2.4 分离信号相位差控制测试方案

更改两路初始信号的初相位差，设置两路分离信号的相位差，用示波器测试两路分离信号的相位差并于设置的相位差进行比较。

3. 测试结果与数据

3.1 加法器增益测试

表 1 加法器增益测试表

信号 A			信号 B			信号 C		
波形	频率	峰峰值	波形	频率	峰峰值	波形	频率	峰峰值
无	0	0	三角波	20kHz	1V	三角波	20.01kHz	1.02V
三角波	30kHz	1V	无	0	0	三角波	29.98kHz	1.01V
无	0	0	正弦波	40kHz	1V	正弦波	40.10kHz	0.98V
正弦波	50kHz	1V	无	0	0	正弦波	49.92kHz	0.99V
正弦波	35kHz	1V	正弦波	70kHz	1V	\	35.02kHz	2.04V
正弦波	45kHz	1V	三角波	90kHz	1V	\	44.98kHz	1.98V
三角波	30kHz	1V	三角波	60kHz	1V	\	30.22kHz	2.02V

3.2 正弦波分离测试

表 2 正弦波分离测试表

初始信号 A	初始信号 B	分离信号 A'		分离信号 B'		是否同频	是否
频率	频率	频率	峰峰值	频率	峰峰值	不漂移	失真
20kHz	30kHz	19.98kHz	1.49V	30.24kHz	1.50V	是	否
30kHz	40kHz	29.80kHz	1.51V	40.57kHz	1.49V	是	否

初始信号 A 频率	初始信号 B 频率	分离信号 A' 频率	峰峰值	分离信号 B' 频率	峰峰值	是否同频 不漂移	是否 失真
40kHz	50kHz	39.90kHz	1.52V	49.76kHz	1.53V	是	否
50kHz	100kHz	50.05kHz	1.48V	99.58kHz	1.49V	是	否
60kHz	70kHz	60.40kHz	1.53V	69.24kHz	1.51V	是	否
70kHz	80kHz	70.98kHz	1.55V	80.66kHz	1.52V	是	否
80kHz	90kHz	79.85kHz	1.47V	90.94kHz	1.54V	是	否

3.3 正弦波、三角波分离测试

表 3 正弦波、三角波分离测试表

初始信号 A		分离信号 A'			是否同频 不漂移	是否 失真
波形	频率	波形	频率	峰峰值		
正弦波	25kHz	正弦波	25.05kHz	1.51V	是	否
三角波	30kHz	三角波	30.58kHz	1.49V	是	否
正弦波	55kHz	正弦波	54.88kHz	1.48V	是	否
三角波	70kHz	三角波	69.85kHz	1.55V	是	否
正弦波	95kHz	正弦波	94.88kHz	1.47V	是	否

表 4 正弦波、三角波分离测试表

初始信号 B		分离信号 B'			是否同频 不漂移	是否 失真
波形	频率	波形	频率	峰峰值		
三角波	30kHz	正弦波	30.06kHz	1.52V	是	否
正弦波	40kHz	三角波	40.12kHz	1.48V	是	否
三角波	65kHz	正弦波	64.99kHz	1.53V	是	否
正弦波	80kHz	三角波	79.98kHz	1.49V	是	否
三角波	100kHz	正弦波	99.89kHz	1.50V	是	否

3.4 分离信号相位差控制测试

表 5 分离信号相位差控制测试表

初始信号相位差	分离信号相位差设置 值	分离信号相位差实际 值
5°	15°	14.9°
30°	10°	9.8°
60°	35°	34.68°
90°	20°	19.55°
10°	95°	94.88°
135°	160°	159.24°

4. 测试结果分析

4.1 加法器增益测试分析：由数据结果知，当信号源产生两路范围在 20kHz~100kHz 的正弦波/三角波，能够实现一个增益为 1 的加法器，即 $C=A+B$ 。

4.2 正弦波分离测试分析：由数据结果知，当初始信号为两路正弦信号，满足 $f_A < f_B$ ，且 f_A 、 f_B 为 10kHz 的整数倍，能正确分离出两路信号，且信号 A'波形与信号 A 同频率、不失真、稳定显示不漂移，峰峰值不小于 1V。

4.3 正弦波、三角波分离测试分析：由数据结果可知，当两路信号为三角波/正弦波（不同时为正弦波），满足 $f_A < f_B$ ，且 f_A 、 f_B 为 5kHz 的整数倍时，能正确分离两路信号，且信号 A'波形与信号 A 同频率、不失真、稳定显示不漂移，峰峰值不小于 1V。

4.4 分离信号相位差控制测试分析：数据结果可知，分离信号的相位差与初始信号相位差无关，与设置的相位差值相等。

五、 参考文献

- [1]. 康华光,张林.电子技术基础(模拟部分)(第七版).2021.高等教育出版社.
- [2]. 杨建国.新概念模拟电路(电子版全集)(第一版).2018.西安交通大学电工电子中心
- [3]. 王贞炎.电子系统设计——基础与测量仪器篇.2021.中国工信出版集团，电子工业出版社.
- [4]. 王贞炎.FPGA 应用开发和仿真.2017.机械工业出版社.
- [5]. Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, S. Hamid Nawab 著.刘树棠译.信号与系统(第二版).2012.电子工业出版社.